



Administrator Linux. Professional

Фильтрация трафика — nftables



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Преподаватель



Лавлинский Николай

Технический директор «Метод Лаб»

Более 15 лет в веб-разработке

Преподавал в ВУЗе более 10 лет
Более 5 лет в онлайн-образовании

Специализация: оптимизация производительности, ускорение сайтов и веб-приложений

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

<https://habr.com/ru/users/Nickmob/>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в Телеграм-чате



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом

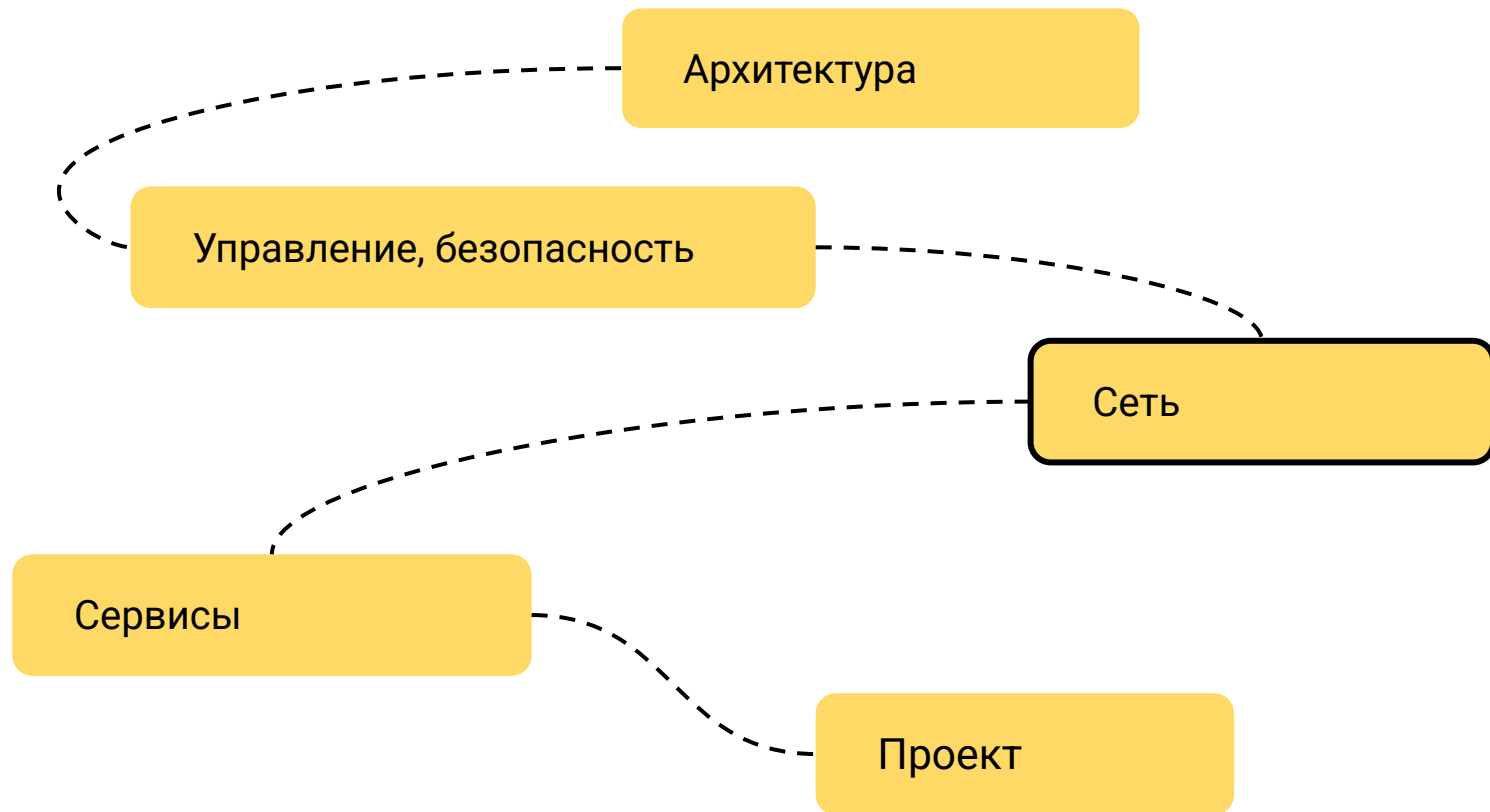


Документ

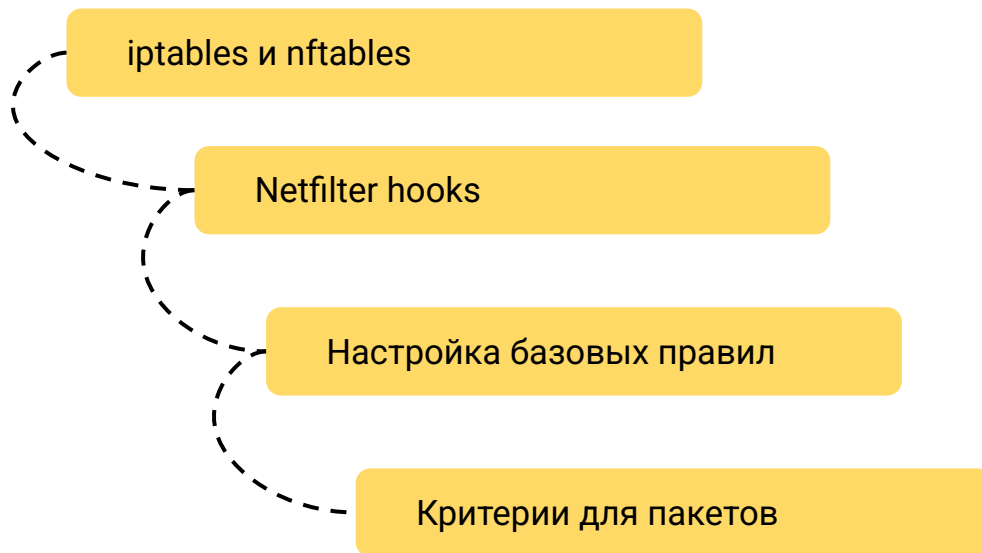


Ответьте себе или
задайте вопрос

Карта курса



Маршрут вебинара



Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Познакомиться с концепцией nftables
2. Настроить базовый сетевой фильтр
3. Управлять правилами в nftables

Смысл

Зачем вам это уметь

1. Переходить с iptables на nftables
2. Использовать новый сетевой фильтр на практике
3. Применять новые возможности работы с трафиком

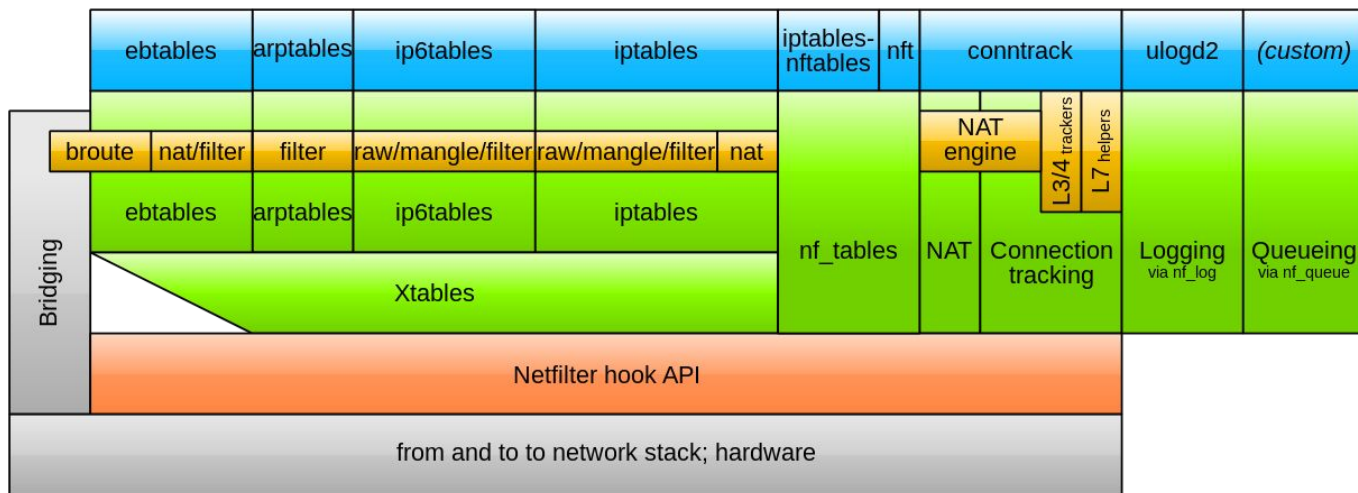
Работа с nftables



Компоненты системы Netfilter

Netfilter components

Jan Engelhardt, last updated 2014-02-28 (initial: 2008-06-17)



- Userspace tools
- ■ Netfilter kernel components
- other networking components

<https://en.wikipedia.org/wiki/Netfilter>

Недостатки iptables

- Отсутствие встроенных наборов (отдельный ipset)
- Низкая производительность при большом числе правил
- Сложный синтаксис команд
- Недостаточная гибкость
- Одно действие в правиле
- Раздельное управление для IPv4 и IPv6 и других протоколов

<https://developers.redhat.com/blog/2017/04/11/benchmarking-nftables>
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1212650/FULLTEXT01.pdf>

Особенности nftables

- Замена системы xtables
- Гибкая конфигурация цепочек и таблиц
- Управление правилами на всех протоколах
- Включена в ядро в 2014 году
- Работа в виртуальной машине — новые протоколы без обновления ядра (только nft)
- Использует хуки в Netfilter
- Поддержка списков (sets)
- Несколько действий на одно правило
- Команды читаемы, автоматизация
- Совместимость с правилами iptables через трансляцию
- Счетчики опциональны

Проверка работы nftables или iptables

- Модули ядра:

```
lsmod | grep -E "^nf_|^ip_|^ipt"
```

- Утилиты:

```
iptables -V: iptables v1.8.10 (nf_tables)
```

iptables-nft – работа с nftables в режиме совместимости (команды iptables)

iptables-legacy – работа с iptables

- Одновременная работа iptables и nftables возможна, но нежелательна (работает за счет разных приоритетов хуков)



Компоненты nftables

- Family — семейства протоколов
- Ruleset — набор всех таблиц, цепочек и правил
- Table — таблицы, контейнеры для цепочек
- Chain — наборы правил, привязываются к Netfilter-хукам

Синтаксис nftables

- Нижний регистр
- Необходимо экранировать для выполнения в bash (; и т.д.)
- Каждое правило на своей строке
- Может быть несколько действий в правиле
- Опциональные счетчики (counter), зависит от положения слова в правиле
- Формат вывода почти соответствует формату конфигурации
- `nft -i` — интерактивная консоль

```
nft add table ip filter
```

```
nft 'add chain ip filter input { type filter hook input priority 0 ; policy accept; }'
```

<https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Counters>



Просмотр правил

- `iptables -V` — проверка режима iptables (legacy, nf_tables)
- `nft list ruleset` — просмотр всей конфигурации
- `nft list table ip filter` — просмотр правил таблицы filter
- `nft flush ruleset` — очистка правил
- `nft list tables` — список всех таблиц
- `nft list tables ip` — список таблиц семейства ip (IPv4)
- `nft list chains` — список цепочек

Семейства цепочек и таблиц

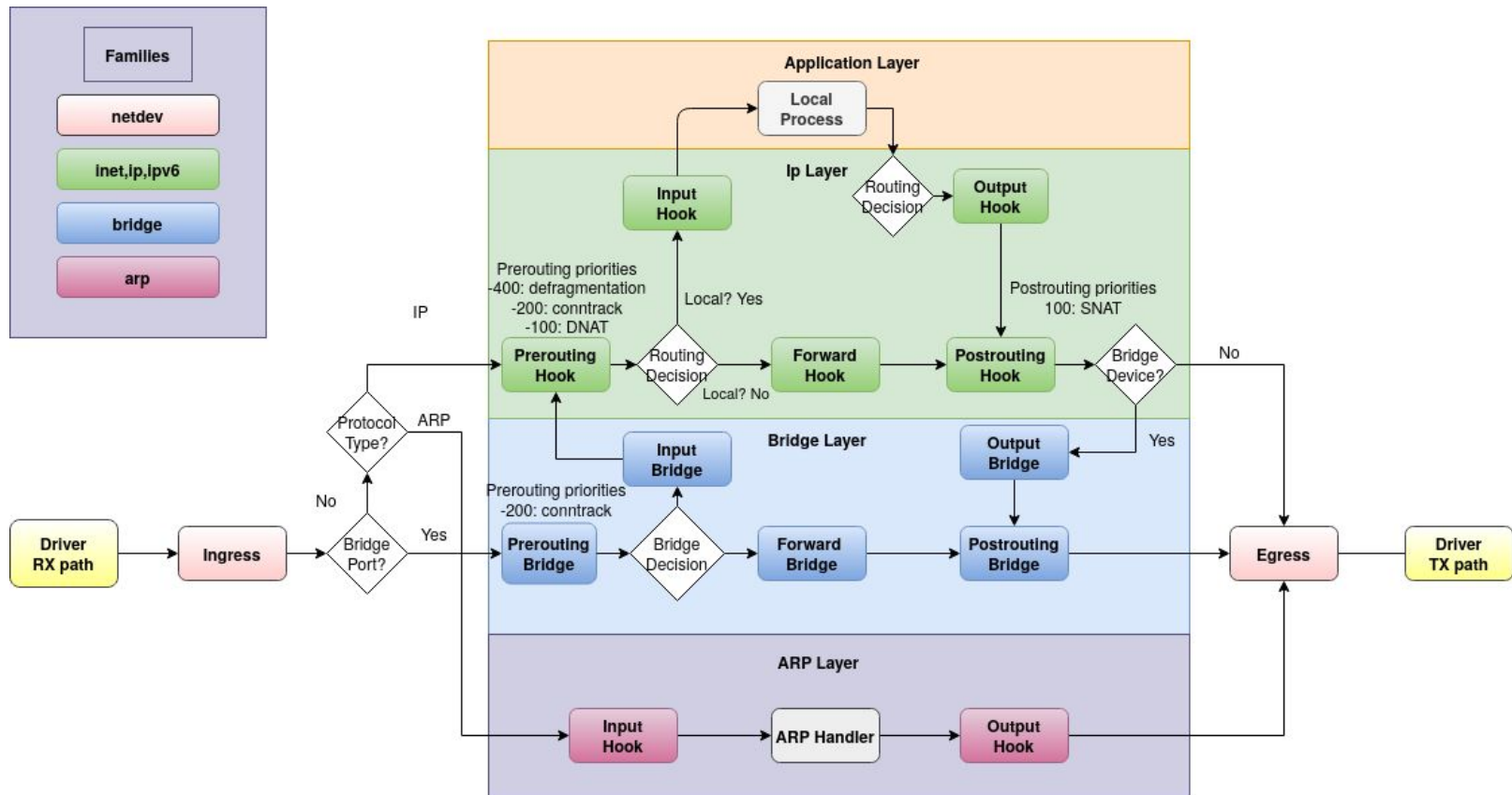
- `ip (default)` – IPv4 протокол: по умолчанию, если не указано
- `ip6` – IPv6 протокол
- `inet` – IPv4 и IPv6 протоколы
- `arp` – ARP протокол
- `bridge` – мосты (свичи)
- `netdev` – привязка к одному интерфейсу, весь трафик (ingress хук)

Типы цепочек

- **filter** – для фильтрации пакетов. Семейства таблиц arp, bridge, ip, ip6 и inet
- **route** – перенаправление пакетов. Семейства таблиц ip, ip6 inet
- **nat** – Networking Address Translation (NAT). Только первый пакет в соединении попадает в цепочку. Семейства таблиц ip, ip6 inet

https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Configuring_chains#Base_chain_types

Netfilter hooks (хуки)



Хуки для цепочек (hooks)

- **ingress** (только в netdev (4.2) и inet (5.10): видит пакеты сразу после драйвера сетевого интерфейса, даже до prerouting. Альтернатива для tc
- **prerouting**: все входящие пакеты до решения о роутинге
- **input**: входящие пакеты в сторону локальной системы
- **forward**: входящие пакеты не в локальную систему
- **output**: исходящие пакеты, сформированы в локальной системе
- **postrouting**: все пакеты после роутинга, как раз до выхода из локальной системы

https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Configuring_chains#Base_chain_types

Приоритеты цепочек

- Целое значение со знаком (чем меньше, тем приоритетнее)
- Указывает в каком порядке обрабатывать цепочки с одинаковыми хуками
- Если пакет был принят на одной цепочке и есть следующая цепочка на этом hook, то он будет обработан снова (до drop)

Политики цепочек

- `assert` — по умолчанию, пакет продолжает обрабатываться по стеку
- `drop` — пакет отбрасывается, обработка завершается

Приоритеты — пример

```
table inet filter {  
    # цепочка обрабатывается первой по приоритету  
    chain ssh {  
        type filter hook input priority 0; policy accept;  
        # разрешаем пакеты на 22 порт  
        tcp dport ssh accept  
    }  
    # цепочка обрабатывается второй по приоритету  
    chain input {  
        type filter hook input priority 1; policy drop;  
        # пакет дропается по политике цепочки  
    }  
}
```

Работа с таблицами и цепочками

Таблицы

```
nft list tables [<family>]
```

```
nft list table [<family>] <name> [-n] [-a]
```

```
nft (add | delete | flush) table [<family>] <name>
```

Цепочки

```
nft (add | create) chain [<family>] <table> <name> [ { type <type> hook <hook> [device  
<device>] priority <priority> \; [policy <policy> \;] } ]
```

```
nft (delete | list | flush) chain [<family>] <table> <name>
```

```
nft rename chain [<family>] <table> <name> <newname>
```

https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Quick_reference-nftables_in_10_minutes



Базовая конфигурация nftables

```
nft add table ip filter
nft 'add chain ip filter input { type filter hook input priority 0; policy accept; }'
nft add rule filter input tcp dport 22 counter accept
nft add rule filter input tcp dport {80, 443} ct state new accept
nft add rule filter input ct state related,established accept
nft add rule filter input ct state invalid drop
nft add rule filter input iifname "lo" accept
nft add rule filter input ip protocol icmp accept
nft 'chain filter input { policy drop; }'
```

Удаление и замена правил

```
nft --handle list chain filter input
```

```
nft --handle --numeric list chain filter input
```

```
nft delete rule filter input handle 3
```

```
nft replace rule filter input handle 11 tcp dport 80 ct state new counter accept
```

```
nft add rule [<family>] <table> <chain> <matches> <statements>
```

```
nft insert rule [<family>] <table> <chain> [position <position>] <matches> <statements>
```

```
nft replace rule [<family>] <table> <chain> [handle <handle>] <matches> <statements>
```

```
nft delete rule [<family>] <table> <chain> [handle <handle>]
```

https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Quick_reference-nftables_in_10_minutes



Сохранение и восстановление правил

- `echo "flush ruleset" > /etc/nftables.conf`
- `nft -s list ruleset >> /etc/nftables.conf`
- `nft -f nft.rules` – **атомарная** загрузка правил
- `systemctl enable nftables.service` – включаем сервис
- `nft reset counters` – сброс счетчиков
- `(echo "flush ruleset"; nft --stateless list ruleset) | nft -f -`

https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Atomic_rule_replacement



Переход с iptables на nftables

- `iptables-translate -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT`
- `ip6tables-translate -A FORWARD -i eth0 -o eth3 -p udp -m multiport --dports 111,222 -j ACCEPT`
- `ipset-translate restore < sets.ipset`
- `iptables-save > save.txt`
- `iptables-restore-translate -f save.txt > ruleset.nft`

https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Moving_from_iptables_to_nftables
https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Moving_from_ipset_to_nftables



Наборы (sets)



Наборы (sets)

- `nft add rule ip filter output tcp dport { 22, 23 } counter`
- `nft add set ip filter blackhole { type ipv4_addr\; comment
\"drop all packets from these hosts\" \; }`
- `nft add element ip filter blackhole { 192.168.3.4 }`
- `nft add element ip filter blackhole { 192.168.1.4,
192.168.1.5 }`
- `nft add rule ip filter input ip saddr @blackhole drop`
- `nft add rule ip filter output ip daddr != @blackhole accept`
- `nft get element ip filter blackhole { 1.1.1.1 }`

<https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Sets>

Наборы (sets) – пример с vmap

```
table inet filter {  
    map myset {  
        type ipv4_addr . inet_service . ipv4_addr : verdict  
        elements = { 172.16.0.1 . 80 . 10.0.0.1 : accept }  
    }  
  
    chain input {  
        type filter hook input priority filter; policy accept;  
        meta nfproto ipv4 ip saddr . tcp dport . ip daddr vmap @myset  
    }  
}
```

https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Moving_from_ipset_to_nftables



Настройка nftables LIVE



Критерии правил



Критерии для ipv4 и ipv6

- `ip protocol tcp`
- `ip protocol 6`
- `ip protocol != tcp`
- `ip protocol { icmp, esp, ah, comp, udp, udplite, tcp, dccp, sctp }`
- `ip saddr 192.168.2.0/24`
- `ip daddr 192.168.0.1`
- `ip ttl 0`
- `ip length != 333-453`
- `ip6 saddr ::/64`
- `ip6 daddr 1234:1234:1234:1234:1234:1234:1234:1234`
- `ip6 version 6`

Критерии для tcp и udp

- `tcp dport 22`
- `tcp dport != 33-45`
- `tcp dport { 33-55 }`
- `tcp dport {telnet, http, https }`
- `tcp dport vmap { 22 : accept, 23 : drop }`
- `tcp sport 22`
- `tcp flags { fin, syn, rst, psh, ack, urg, ecn, cwr }`
- `udp dport 22`
- `udp sport { 33, 55, 67, 88 }`
- `udp checksum 22`

Критерии для icmp и icmpv6

- `icmp type {echo-reply, destination-unreachable, source-quench, redirect, echo-request, time-exceeded, parameter-problem, timestamp-request, timestamp-reply, info-request, info-reply, address-mask-request, address-mask-reply, router-advertisement, router-solicitation}`
- `icmp mtu 12343`
- `icmpv6 type {destination-unreachable, packet-too-big, time-exceeded, echo-request, echo-reply, mld-listener-query, mld-listener-report, mld-listener-reduction, nd-router-solicit, nd-router-advert, nd-neighbor-solicit, nd-neighbor-advert, nd-redirect, parameter-problem, router-renumbering}`

Действия с пакетами

- `accept` — принимает пакет и завершает обработку (только в текущей цепочке)
- `reject` — отклоняет пакет с сообщением ICMP
(`reject with icmp type host-unreachable`)
- `drop` — дропает пакет и завершает обработку (сразу же, без захода в другие цепочки)
- `queue` — поставка пакет в очередь для обработки приложением, завершает обработку
- `continue` — переход к следующему правилу
- `return` — выход из текущей цепочки
- `jump chain` — переход с точкой возврата
- `goto chain` — переход без точки возврата

Отладка правил

- `nft add rule ip filter input tcp dport 22 meta nftrace set 1 accept`
- `nft add chain filter trace_chain \`
`{ type filter hook prerouting priority -301\; }`
- `nft add rule filter trace_chain meta nftrace set 1`
- `nft delete chain filter trace_chain`
- `nft monitor trace`

Примеры правил

Отрицание

```
nft add rule ip filter input tcp dport != 80
```

Диапазоны

```
add rule ip filter input tcp dport 10-1024
```

```
add rule ip filter input meta skuid 1000-1100
```

Префиксы

```
add rule ip filter input ip daddr 192.168.10.0/24
```

```
add rule ip filter input meta mark 0xffffffff/24
```

Состояния

```
add rule ip filter input ct state new,established
```

Маркировка пакетов

```
add rule ip filter input ct mark set 10
```

Дополнительные возможности



Счётчики

Счетчики опциональны

позиция в синтаксисе имеет значение

```
nft add rule filter input ip protocol tcp counter
```

```
nft add rule filter input ip counter protocol tcp
```

```
nft add rule filter input counter ip protocol tcp
```

Переход к другой цепочке

```
# SRC=1.1.1.1 DST=2.2.2.2 TCP SPORT 111 DPORT 222
```

```
table ip filter {  
    chain input {  
        type filter hook input priority 0; policy accept;  
        # первое правило  
        ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.2 tcp sport 111 tcp dport 222 jump other-chain  
        # третье правило (после возврата)  
        ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.2 tcp sport 111 tcp dport 222 accept  
    }  
    chain other-chain {  
        # второе правило  
        counter packets 8 bytes 2020  
    }  
}
```

Трансляция адресов (NAT)

SNAT

```
nft add table nat
```

```
nft 'add chain nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 ; }'
```

```
nft add rule nat postrouting ip saddr 192.168.1.0/24 oif eth0 snat to 1.2.3.4
```

Masquerading

```
nft add rule nat postrouting masquerade
```

DNAT

```
nft add table nat
```

```
nft 'add chain nat prerouting { type nat hook prerouting priority -100; }'
```

```
nft 'add rule nat prerouting iif eth0 tcp dport { 80, 443 } dnat to 192.168.1.120'
```

Redirect (local DNAT) входящий

```
nft add rule nat prerouting tcp dport 22 redirect to 2222
```

Redirect (local DNAT) исходящий

```
nft add rule nat output tcp dport 853 redirect to 10053
```

Именованные лимиты

```
table inet limit_demo {  
    limit lim_400ppm { rate 400/minute ; comment "use to limit in icmp" ; }  
    limit lim_1kbps { rate over 1024 bytes/second burst 512 bytes ; comment "in smtp" ; }  
  
    chain IN {  
        type filter hook input priority filter; policy drop;  
        meta l4proto icmp limit name "lim_400ppm" accept  
        tcp dport 25 limit name "lim_1kbps" accept  
    }  
}  
  
nft list limit [family] [table_name] [limit_name]  
nft list limits table [family] [table_name]  
nft list limits
```

Конкатенация — объединение условий

```
nft add rule ip filter input ip saddr . ip daddr . ip protocol { \  
  1.1.1.1 . 2.2.2.2 . tcp, 1.1.1.1 . 3.3.3.3 . udp} counter accept
```

```
nft add map filter whitelist { type ipv4_addr . inet_service : verdict \; }  
nft add rule filter input ip saddr . tcp dport vmap @whitelist  
nft add element filter whitelist { 1.2.3.4 . 22 : accept}
```

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



Тест

Вопросы для проверки

Чем nftables отличается от iptables с точки зрения архитектуры и обработки правил?

- A. Имеет пустую конфигурацию по умолчанию и управляет всеми протоколами
- B. Применяет отдельные таблицы для IPv4 и IPv6
- C. Выполняет правила строго последовательно без оптимизации
- D. Не поддерживает работу с наборами



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Чем nftables отличается от iptables с точки зрения архитектуры и обработки правил?

- A. Имеет пустую конфигурацию по умолчанию и управляет всеми протоколами
- B. Применяет отдельные таблицы для IPv4 и IPv6
- C. Выполняет правила строго последовательно без оптимизации
- D. Не поддерживает работу с наборами

Вопросы для проверки

Какой тип цепочки используется для перенаправления пакетов в nftables?

- A. filter
- B. route
- C. nat
- D. bridge



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Какой тип цепочки используется для перенаправления пакетов в nftables?

- A. filter
- B. route**
- C. nat
- D. bridge

Вопросы для проверки

Какую политику следует задать в цепочке, чтобы по умолчанию блокировать трафик?

- A. policy reject
- B. policy deny
- C. policy drop
- D. policy none



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Какую политику следует задать в цепочке, чтобы по умолчанию блокировать трафик?

- A. policy reject
- B. policy deny
- C. policy drop**
- D. policy none

Вопросы для проверки

Какой командой можно вывести весь текущий набор правил nftables?

- A. nft list tables
- B. nft list ruleset
- C. iptables -L
- D. nft show rules



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой командой можно вывести весь текущий набор правил nftables?

- A. nft list tables
- B. nft list ruleset**
- C. iptables -L
- D. nft show rules



Вопросы для проверки

Какого из перечисленных компонентов нет в архитектуре nftables?

- A. Table
- B. Chain
- C. Rule
- D. Zone



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какого из перечисленных компонентов нет в архитектуре nftables?

- A. Table
- B. Chain
- C. Rule
- D. Zone**

Что мы изучили?

Подведем итоги

1. Недостатки iptables
2. Особенности nftables
3. Минимальную конфигурацию nftables
4. Критерии выбора пакетов



Список материалов для изучения

1. <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/511122/>
2. https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Moving_from_iptables_to_nftables
3. https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Netfilter_hooks
4. https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Configuring_tables
5. https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Configuring_chains
6. <https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Sets>
7. <https://www.thegeekdiary.com/nft-command-examples-in-linux/>
8. <https://cryptsus.com/blog/setting-up-nftables-firewall.html>
9. <https://developers.redhat.com/blog/2017/04/11/benchmarking-nftables>
10. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1212650/FULLTEXT01.pdf>

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Познакомиться с концепцией nftables
2. Настроить базовый сетевой фильтр
3. Управлять правилами в nftables

Рефлексия



Что было самым полезным на занятии?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Лавлинский Николай

Технический директор “Метод Лаб”

https://t.me/methodlab_tg
<https://www.methodlab.ru/>
<https://rutube.ru/channel/24617406/>
<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>
https://www.youtube.com/@site_support
<https://vkvideo.ru/@methodlab>
<https://habr.com/ru/users/Nickmob/>

